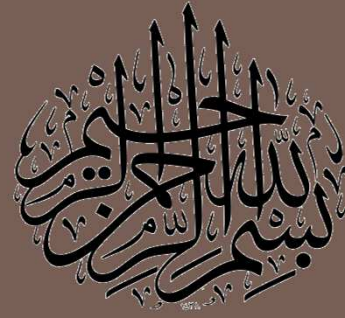




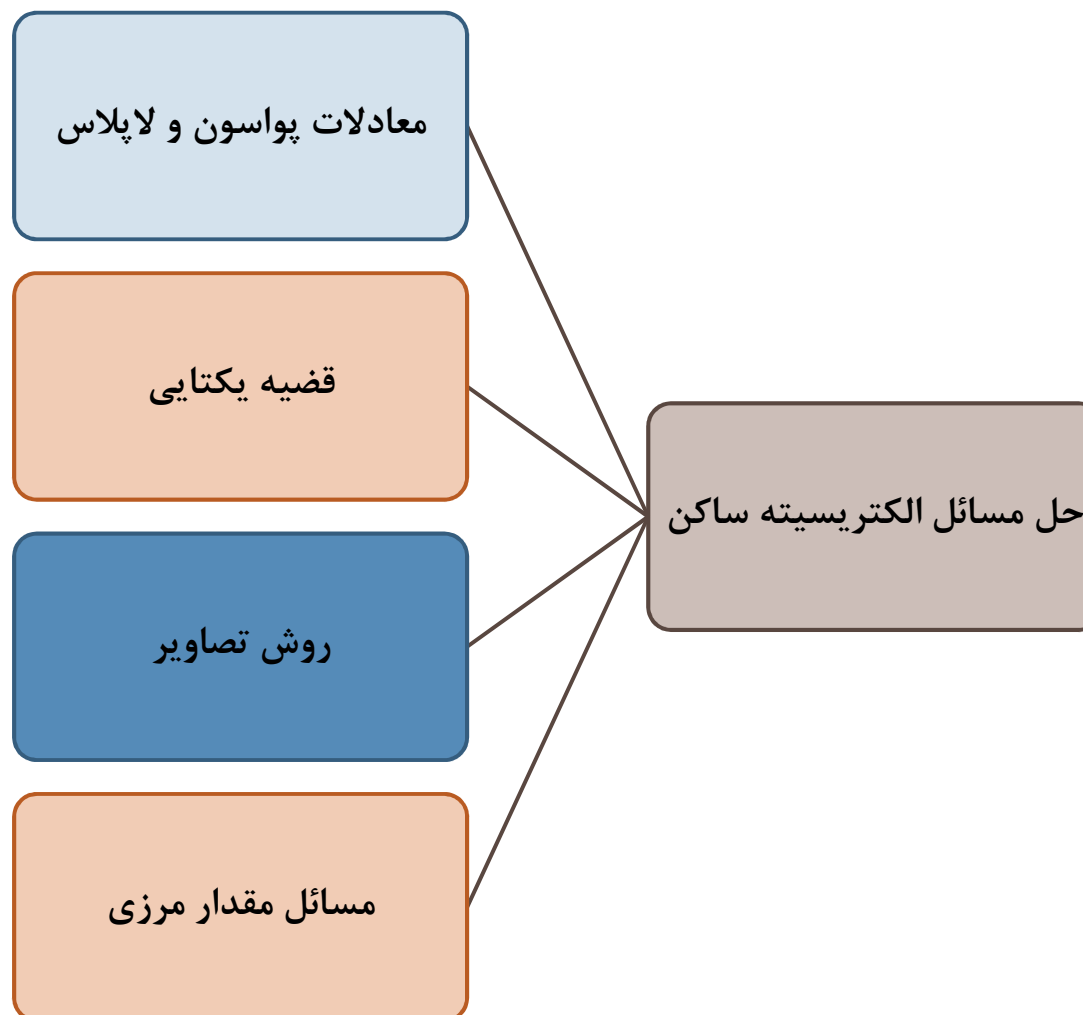
الکترومغناطیس مهندسی

بخش دوم از فصل ۳



حل مسائل الکتریسیته ساکن

۲



؟

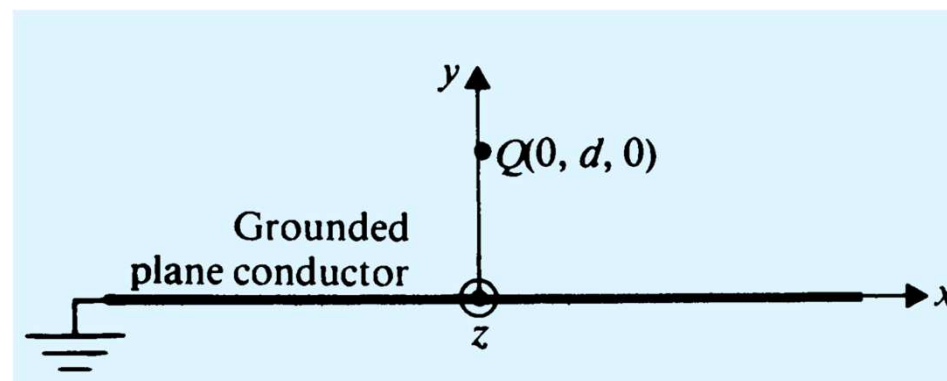
□ روش تصاویر چیست و چگونه می توان از این روش برای حل دسته ای خاص از مسائل الکتریسیته ساکن استفاده کرد؟

روش تصاویر

□ در دسته‌ای از مسائل الکترومغناطیس، حل معادله لاپلاس به همراه برقراری شرایط مرزی بسیار مشکل است. اما در این مسائل می‌توان شرایط مرزی را به کمک **بارهای تصویر** ارضا کرد.

□ به این روش که عبارتست از جایگزینی سطوح مرزی با بارهای تصویر معادل **روش تصاویر** گویند.

□ به عنوان مثال مسئله زیر را در نظر می‌گیریم. می‌خواهیم پتانسیل را در تمام نقطه $y > 0$ بدست آوریم.



روش تصاویر

۵

✗ از قانون گوس نمی‌توان برای محاسبه میدان و سپس پتانسیل استفاده کرد زیرا تعیین سطح گوسی ممکن نیست.

✗ به صورت مستقیم نیز نمی‌توان پتانسیل را محاسبه کرد زیرا حضور بار مثبت Q باعث القای بارهای منفی روی سطح هادی می‌شود و چگالی بار سطحی ρ_s را نتیجه می‌دهد. داریم

$$V(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + (y-d)^2 + z^2}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_s \frac{\rho_s}{R_1} ds,$$

مشکل اینجاست که ابتدا باید ρ_s را بدست آوریم و حتی در صورت بدست آوردن ρ_s محاسبه انتگرال سطحی مشکل خواهد بود.

روش تصاویر

۶

✗ حل معادله لاپلاس برای دستیابی به جواب نیز غیرممکن یا بسیار مشکل است. در واقع جواب معادله لاپلاس باید شرایط زیر را برآورده کند

$$V(x, 0, z) = 0.$$

$$V \rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, \text{ as } R \rightarrow 0,$$

در فواصل بسیار دور از بار Q ، پتانسیل باید صفر باشد

$$V(x, y, z) = V(-x, y, z)$$

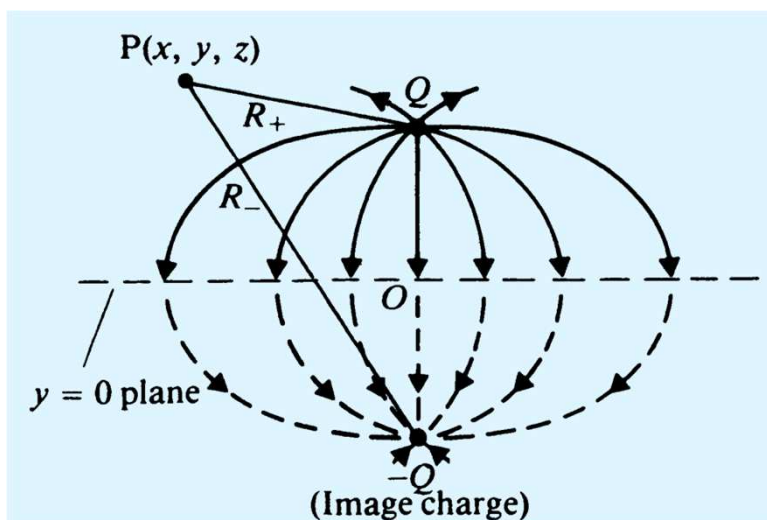
$$V(x, y, z) = V(x, y, -z).$$

✓ می توان چنین مسئله ای را به سادگی با استفاده از روش تصاویر حل کرد.

روش تصاویر – بار نقطه ای و صفحه هادی

۷

□ صفحه هادی را برمی داریم و آن را با بار نقطه‌ای تصویر $-Q$ در $y = -d$ جایگزین می کنیم



$$V(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right),$$

$$R_+ = [x^2 + (y - d)^2 + z^2]^{1/2},$$

$$R_- = [x^2 + (y + d)^2 + z^2]^{1/2}.$$

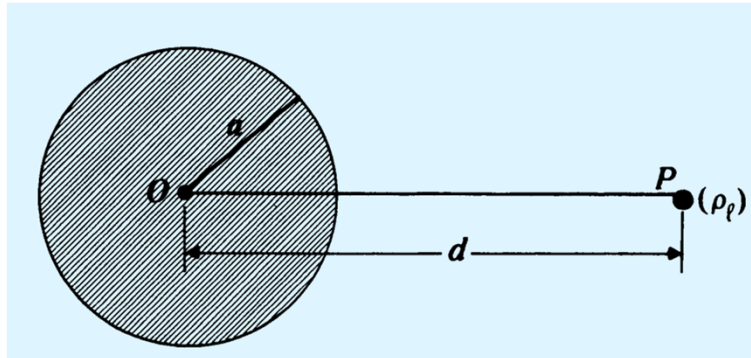
□ به سادگی می توان نشان داد که این جواب در معادله لاپلاس صدق کرده و شرایط مرزی را ارضا می کند. بنابراین این جواب یک جواب مسئله بوده و مطابق با قضیه یکتایی تنها جواب آن نیز می باشد.

□ با بدست آوردن پتانسیل، محاسبه میدان و توزیع بار سطحی روی هادی آسان خواهد بود.

□ نکته ای که باید توجه شود این است که این روش نمی تواند برای محاسبه پتانسیل در نواحی $y < 0$ بکار رود.

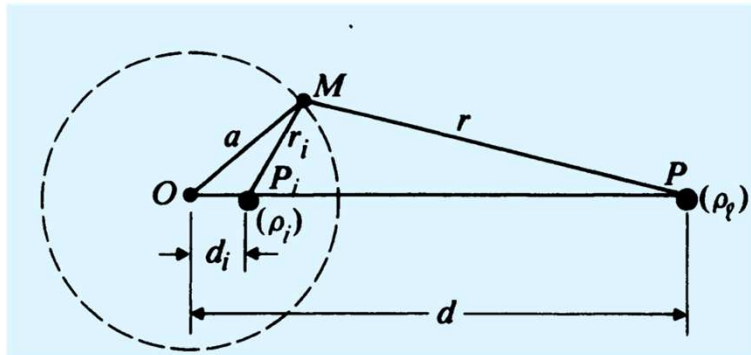
روش تصاویر – بار خطی و استوانه هادی موازی

۸



□ هدف یافتن پتانسیل در خارج استوانه هادی است.

□ تصویر باید یک بار خطی موازی در درون استوانه باشد تا سطح استوانه در $r = a$ را یک سطح همپتانسیل کند. هدف یافتن ρ_i و d_i است.



$$\rho_i = -\rho_\ell$$

□ فرض می کنیم

□ پتانسیل در فاصله r ناشی از بار خطی به چگالی ρ_ℓ با فرض مرجع در

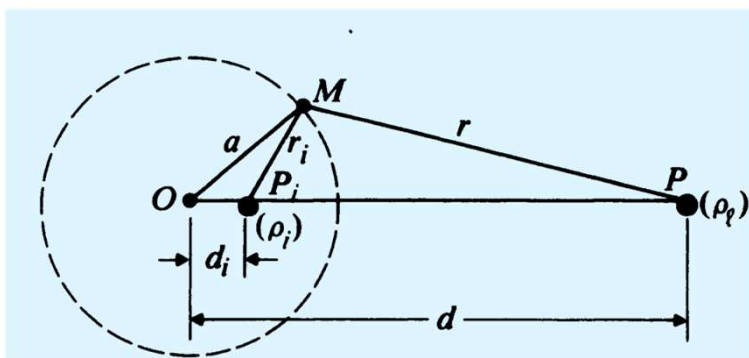
r_0 برابر است با

$$V = -\int_{r_0}^r E_r dr = -\frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^r \frac{1}{r} dr = \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}.$$

روش تصاویر – بار خطی و استوانه هادی موازی

۹

□ پتانسیل در نقطه M روی سطح استوانه برابر است با



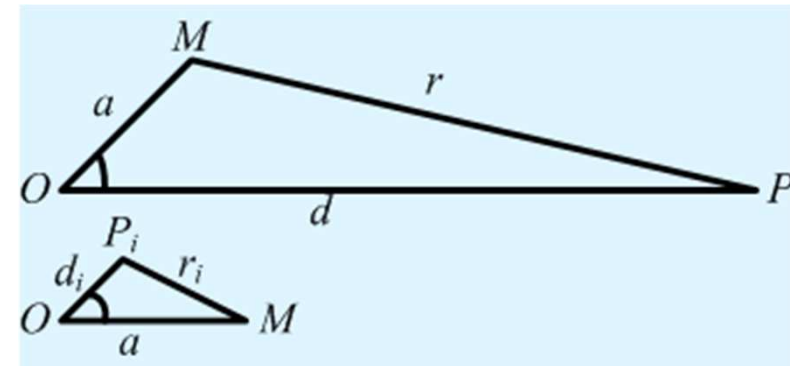
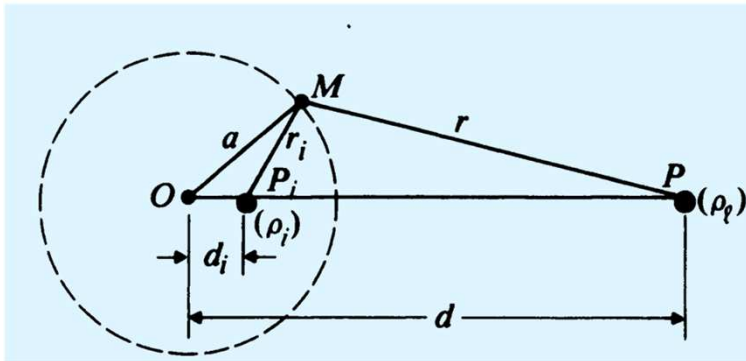
$$\begin{aligned} V_M &= \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r} - \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r_i} \\ &= \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_i}{r}. \end{aligned}$$

□ بنابراین سطوح همپتانسیل به صورت زیر مشخص می‌شوند

$$\frac{r_i}{r} = \text{Constant.}$$

روش تصاویر – بار خطی و استوانه هادی موازی

۱۰



□ اگر شرط $\frac{d_i}{a} = \frac{a}{d}$ برقرار باشد، از تشابه بین دو مثلث OMP_i و OPM همواره نسبت $\frac{r_i}{r}$ ثابت خواهد بود. بنابراین

$$d_i = \frac{a^2}{d}$$



روش تصاویر – بار خطی و استوانه هادی موازی

۱۱

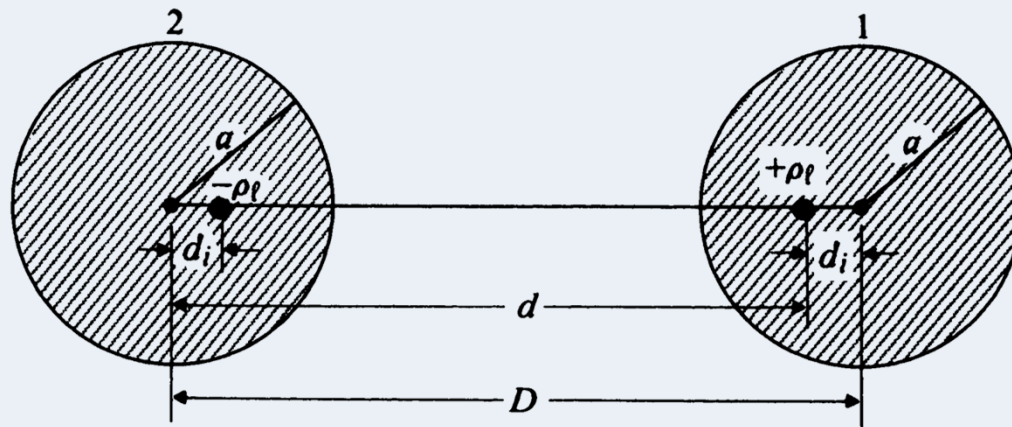
□ به این ترتیب بار خطی ρ_l می‌تواند جایگزین سطح استوانه‌ای هادی شود و پتانسیل و میدان الکتریکی را هر نقطه خارج استوانه بدست آورد.

□ نکته‌ای که باید توجه شود این است که این روش نمی‌تواند برای محاسبه پتانسیل در نواحی درون استوانه هادی بکار رود.

مثال ۳-۳

۱۲

□ ظرفیت در واحد طول بین دو سیم هادی دایروی موازی بسیار بلند به شعاع a و فاصله D را بدست آورید.



□ پاسخ

- بارهای $+Q$ و $-Q$ را به ترتیب روی هادی های ۱ و ۲ قرار می دهیم.
- با استفاده از روش تصاویر می توان سطوح هم پتانسیل سیم ها را با دو بارخطی $+\rho_l$ و $-\rho_l$ جایگزین کرد.

مثال ۳-۳

۱۳

$$V_2 = \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$$

$$V_1 = -\frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}.$$

$$C = \frac{\rho_\ell}{V_1 - V_2} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln (d/a)},$$

$$d = D - d_i = D - \frac{a^2}{d}, \quad \Rightarrow \quad d = \frac{1}{2}(D + \sqrt{D^2 - 4a^2}).$$

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln [(D/2a) + \sqrt{(D/2a)^2 - 1}]} \quad (\text{F/m}).$$

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\cosh^{-1} (D/2a)} \quad (\text{F/m}).$$